

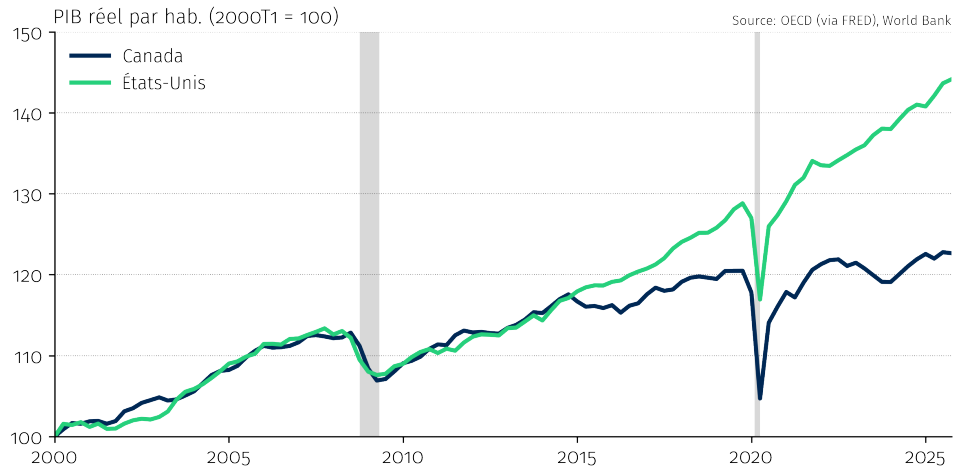
Productivité, travail et inégalités

Jean-Félix Brouillette

Séance 3

HEC Montréal | MBA

Le Canada décroche



Le Canada a un problème de productivité



« Productivity is an urgent problem for Canada. The response? A 15-year study »



« La productivité en chute fait craindre pour le niveau de vie des Canadiens »



« Le très mauvais bilan du Canada et du Québec en matière de productivité »



« Bank of Canada's Rogers Flags Weak Productivity 'Emergency' »



« Urgence productivité : pourquoi notre niveau de vie prend le bord? »



« Businesses rank being 'stifled by red tape' as more of a threat than Trump tariffs »

Un problème de productivité?

Le PIB par habitant du Canada tire de la patte. Est-ce un problème de **productivité**?

Deux mesures de la productivité

- **Productivité du travail** : $Y/L = A^{\frac{1}{1-\alpha}} \cdot (K/Y)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$

Fonction de A et de K/Y . Mesure la plus souvent citée dans les médias.

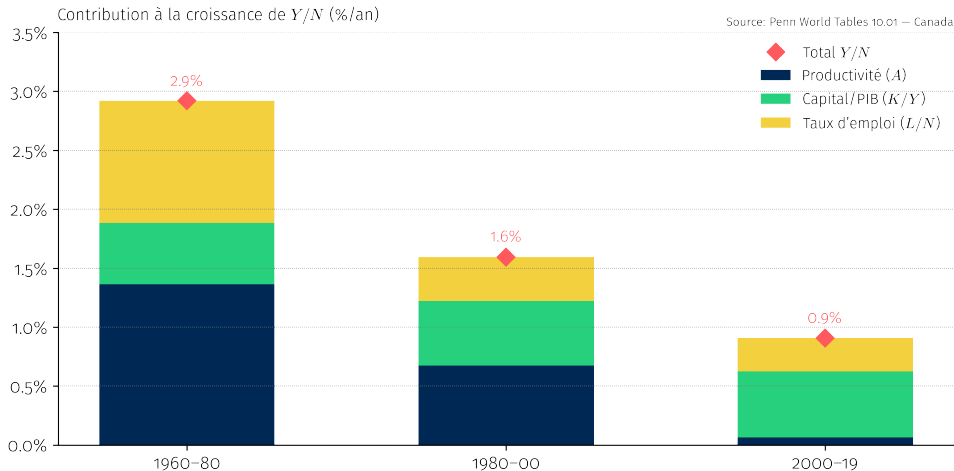
- **Productivité totale des facteurs (PTF) : A**

L'efficacité « pure » avec laquelle on combine K et L

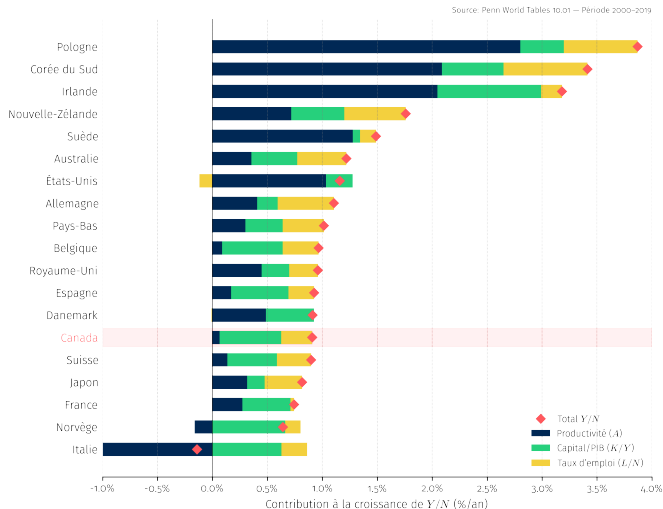
Rappel

On peut décomposer le PIB par habitant: $Y/N = (Y/L) \cdot (L/N)$. Où est le problème?

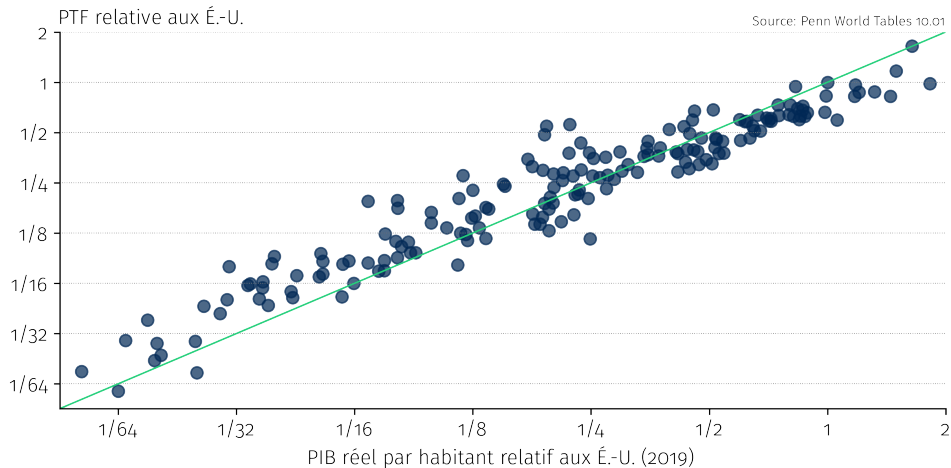
Décomposition de la croissance canadienne



Le Canada en comparaison internationale



La productivité explique $\sim 50\%$ des écarts de revenus entre pays



Qu'est-ce qui se cache derrière la PTF ?

$$\frac{Y}{N} = \boxed{A^{\frac{1}{1-\alpha}}} \cdot \left(\frac{K}{Y} \right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}} \cdot \frac{L}{N}$$

PIB par habitant **Productivité totale des facteurs** Intensité capitalistique Taux d'emploi

↓

?

Plan

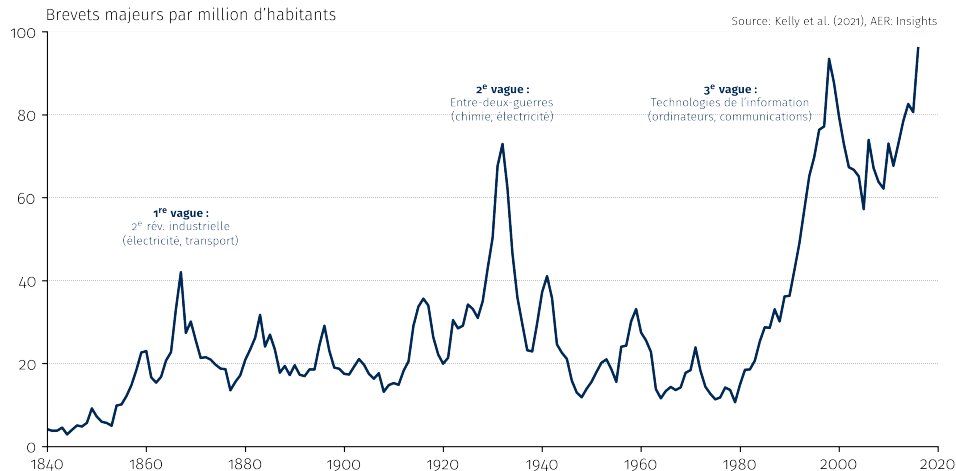
- 1. Théories de la productivité**
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Théories de la productivité

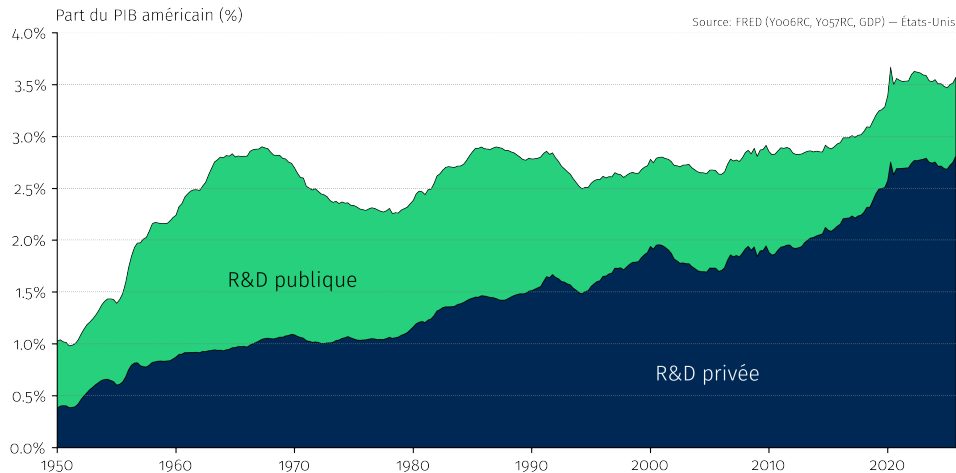
Théories de la PTF

- 1. Technologie et idées**
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
4. Institutions

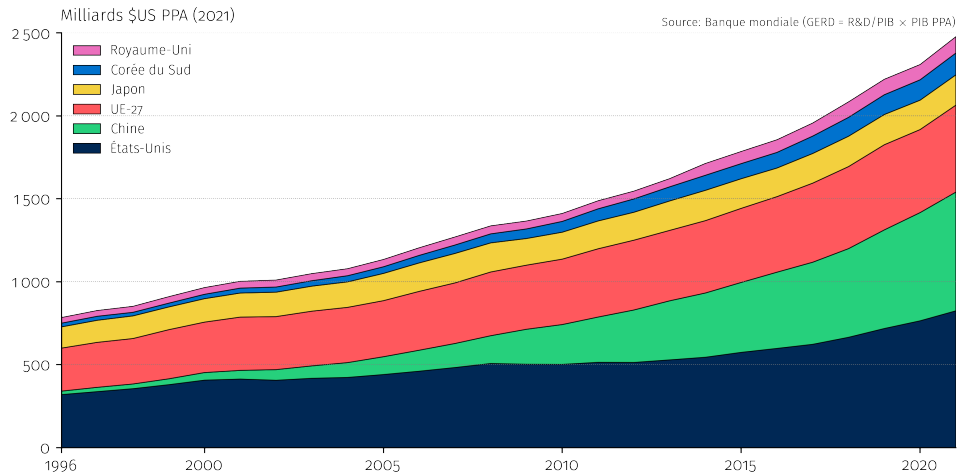
La croissance coïncide avec les nouvelles idées



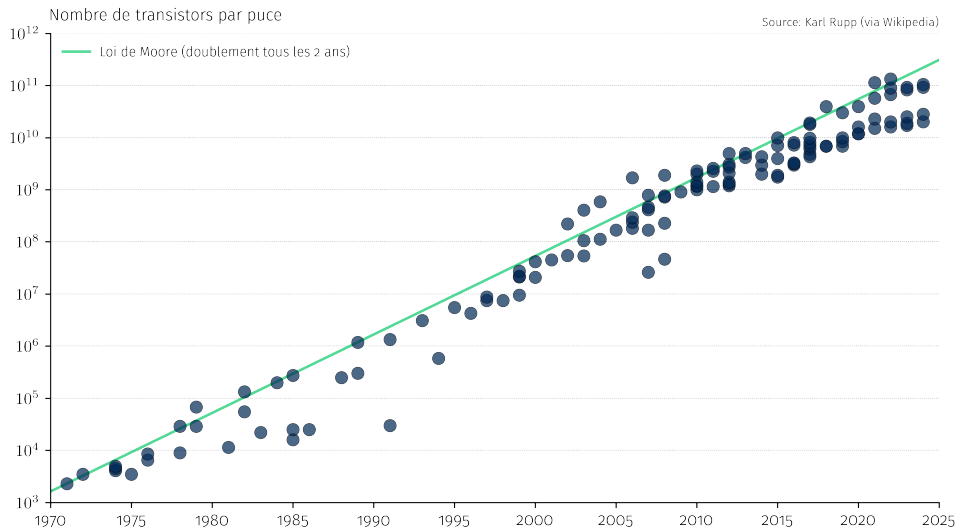
L'innovation n'est pas un accident



La R&D est un effort mondial



La loi de Moore : un progrès exponentiel



Trois types de progrès technologique

1. Innovation de produit — Créer quelque chose de nouveau

- iPhone, vaccin ARNm, ChatGPT
- Retombées technologiques élevées (rétro-ingénierie)

2. Innovation de procédé — Produire mieux ou moins cher

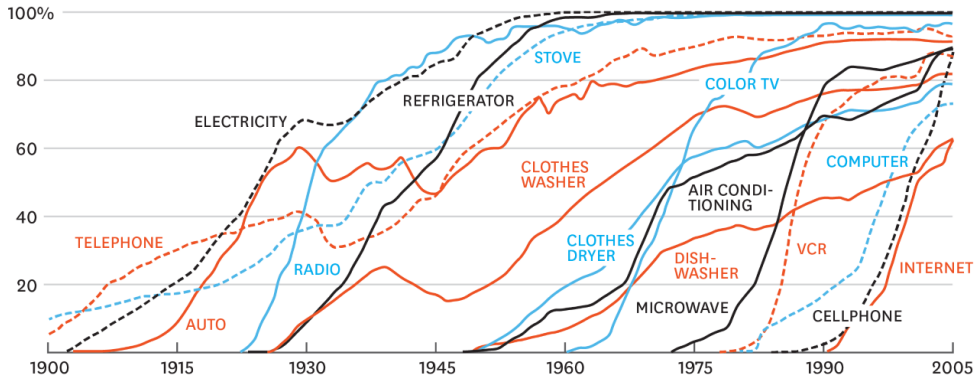
- Chaîne de montage (Ford), conteneurisation, loi de Moore
- Retombées technologiques faibles (secret industriel)

3. Adoption et diffusion — Déployer ce qui existe déjà

- Électrification des usines (40 ans!), Solow paradox
- La plupart des pays croissent en adoptant, pas en inventant

La diffusion des technologies

PERCENT OF U.S. HOUSEHOLDS

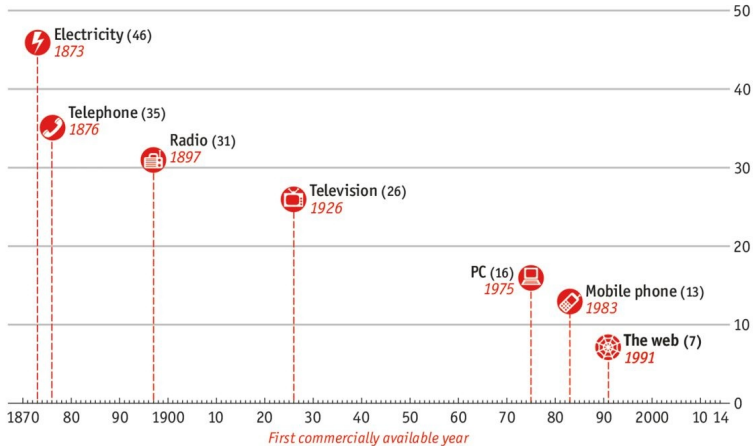


SOURCE NICHOLAS FELTON, THE NEW YORK TIMES

HBR.ORG

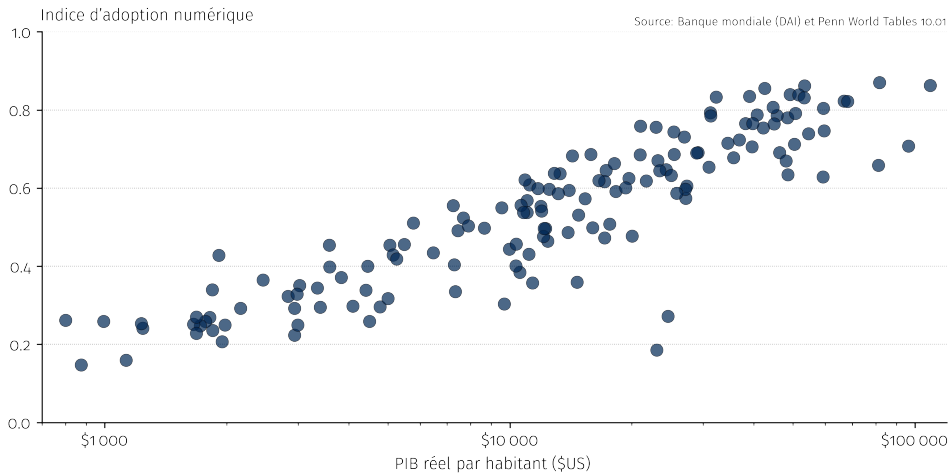
Les technologies se diffusent plus rapidement que par le passé

Years until used by one-quarter of American population



Source: Singularity.com

Pourquoi si peu de diffusion technologique?

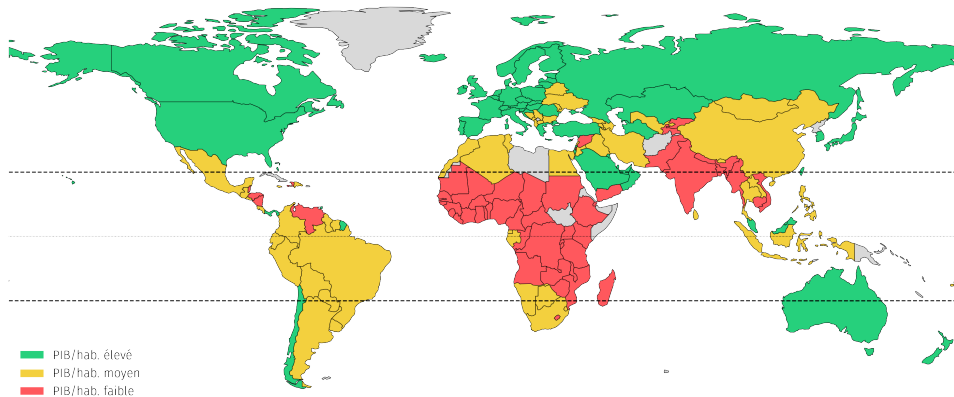


Théories de la PTF

1. Technologie et idées
- 2. Géographie, climat, et culture**
3. Capital humain
4. Institutions

La plupart des pays pauvres sont dans les tropiques

Source: Penn World Tables 10.01 (2019)



Géographie, climat, et culture

Pourquoi les pays chauds sont-ils plus pauvres?

- Rendements agricoles plus faibles à haute température
- Maladies endémiques (malaria, parasites tropicaux)

Autres facteurs?

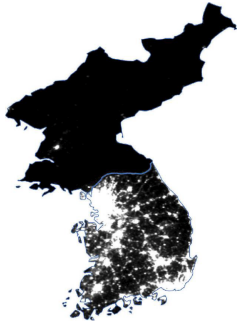
- Ressources naturelles (maladie hollandaise)
- Pays enclavés (sans accès à la mer)
- Culture, religion, valeurs

Limites de ces explications

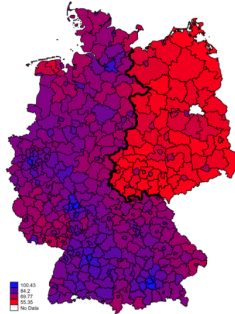
Le secteur primaire ne représente qu'une faible part du PIB dans les pays riches...

Mais comment expliquer ces différences?

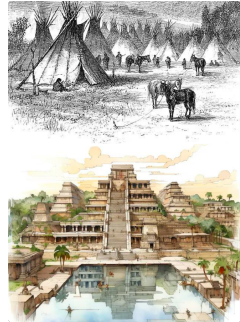
Corée du Nord vs. Sud



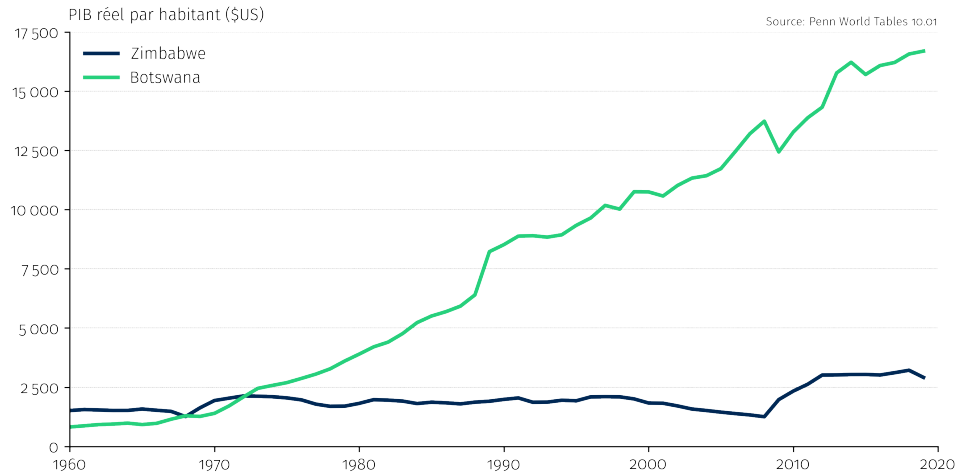
Allemagne Ouest vs. Est



Amérique du Nord vs. Sud



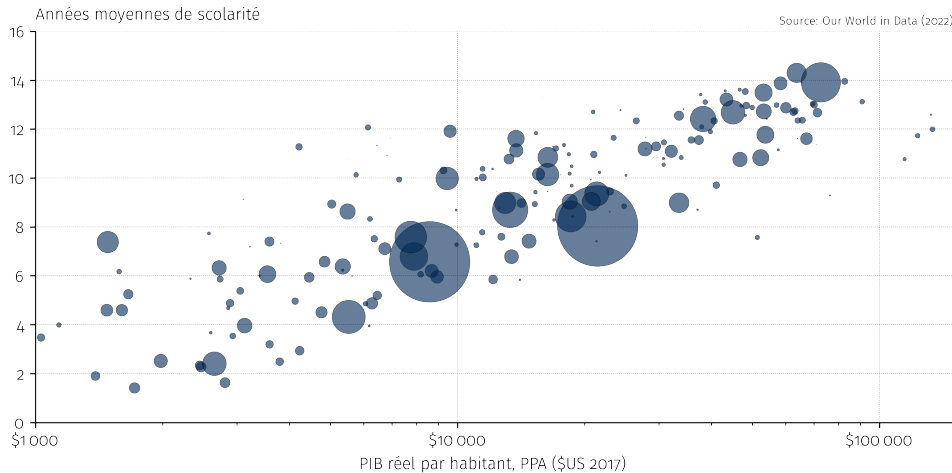
Zimbabwe vs. Botswana



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
- 3. Capital humain**
4. Institutions

Éducation → prospérité?



Qu'est-ce que le capital humain?

Productivité incarnée dans les connaissances, compétences et talents des individus.

- Accumulé par l'**éducation** et la **formation**
- Preuve empirique : des travailleurs différents reçoivent des salaires très différents
- Augmenter le capital humain (H) → augmenter la PTF **effective**

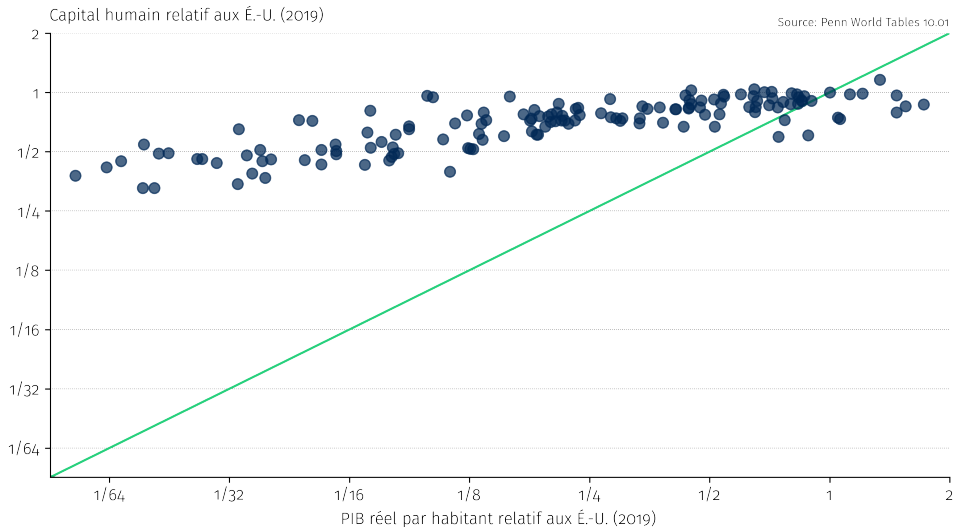
Corrélation $\neq$ causalité

Les pays riches ont plus de capital humain, mais la causalité peut être **inversée** : la richesse permet d'investir davantage en éducation.

Le lien causal éducation → prospérité n'explique qu'un tiers de la corrélation...

Bils & Klenow, AER, 2000

Le capital humain a très peu de pouvoir explicatif...



Théories de la PTF

1. Technologie et idées
2. Géographie, climat, et culture
3. Capital humain
- 4. Institutions**

Les institutions comme « règles du jeu »

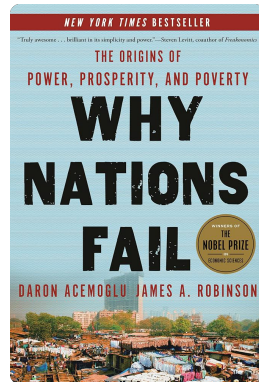
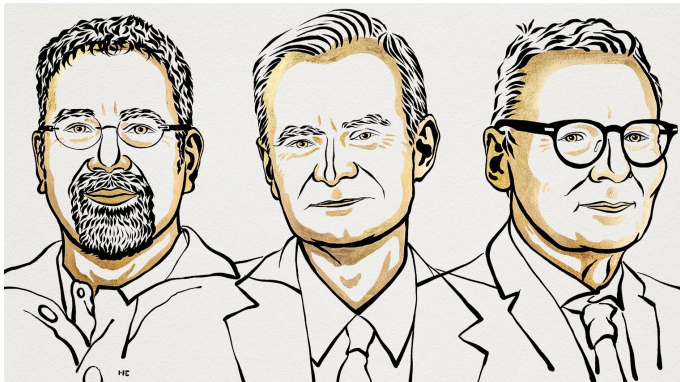
Institutions politiques et juridiques :

- État de droit (droits de propriété)
- Idéologie (méritocratie)
- Bureaucratie (« paperasserie »)
- Stabilité politique
- Corruption

Point clé

Les règles du jeu façonnent les **incitations** à participer aux activités productives.

Acemoglu, Johnson & Robinson (Prix Nobel 2024)



- **Institutions inclusives** : état de droit + concurrence → innovation
- **Institutions extractives** : corruption + expropriation → stagnation

Sommaire : théories de la productivité

La croissance à l'échelle mondiale peut être caractérisée par...

Économies matures

En ralentissement...

Économies émergentes

En rattrapage...

Économies stagnantes

Peinent à décoller...

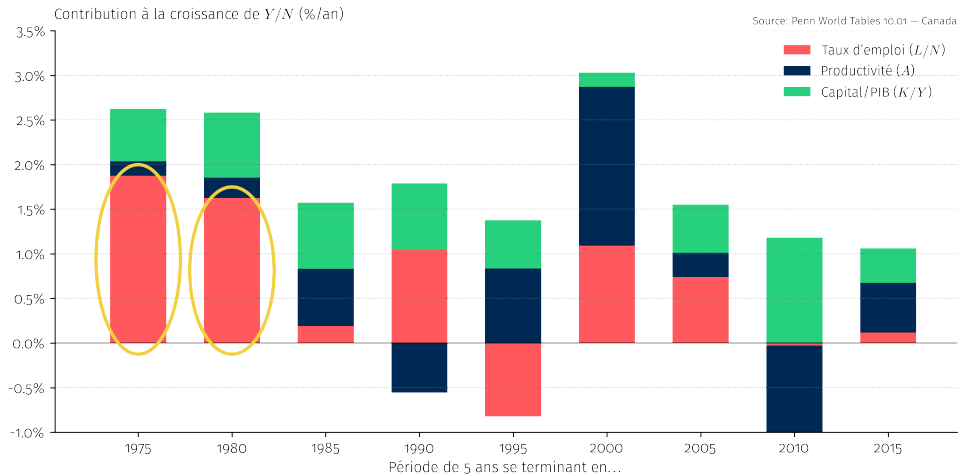
Le succès repose sur des **conditions appropriées** :

- La prospérité coïncide rarement avec un contexte institutionnel faible
- Des institutions inclusives encouragent l'innovation et la productivité

Implication d'affaires

Pour un gestionnaire, comprendre le cadre institutionnel d'une économie est aussi important que de comprendre ses fondamentaux macroéconomiques.

La main d'œuvre comme source de croissance



Plan

1. Théories de la productivité
- 2. Indicateurs du marché du travail**
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

Indicateurs du marché du travail

Comment mesure-t-on le marché du travail?

Les statistiques sur l'emploi proviennent de deux enquêtes complémentaires :

1. Enquête auprès des ménages (Canada : **EPA**; É.-U. : **CPS**)

- ~50K ménages contactés chaque mois au Canada
- Questions sur le statut d'emploi durant la *semaine de référence*

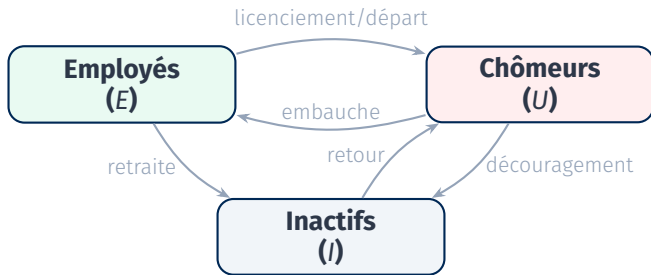
2. Enquête auprès des établissements (Canada : **EERH**; É.-U. : **CES**)

- Compte les emplois à partir des **registres de paie** des entreprises
- Plus fiable pour le *nombre* d'emplois, mais publiée avec délai

Les marchés financiers réagissent fortement aux rapports mensuels sur l'emploi...

Trois catégories

La population en âge de travailler se divise en trois groupes :



Définition

Chômeur : sans emploi, disponible et en **recherche active**.

Trois ratios essentiels

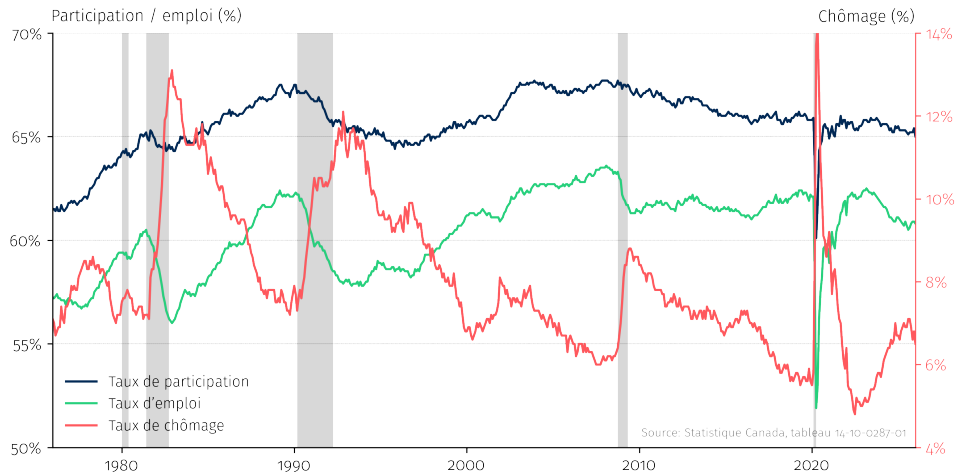
Indicateurs du marché du travail

$$\text{Taux de participation} = \frac{E + U}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux d'emploi} = \frac{E}{\text{Pop. en âge de travailler}} \times 100$$

$$\text{Taux de chômage} = \frac{U}{E + U} \times 100$$

Le marché du travail canadien



Pourquoi le taux de chômage ne suffit-il pas?

Limites du taux de chômage

- **Travailleurs découragés** : une baisse du chômage peut refléter des *retraits* du marché, non pas des embauches
- **Sous-emploi** : travail à temps partiel faute de trouver un emploi à temps plein
- **Qualité des emplois** : un taux très faible peut signifier que les travailleurs n'ont pas les ressources pour chercher assez longtemps afin de trouver un bon *match*
- **Démographie** : le vieillissement fait baisser le chômage (les retraités quittent la population active) sans amélioration réelle du marché du travail

Implication d'affaires

Pour évaluer la santé réelle du marché du travail, regardez le taux de participation, le taux d'emploi **et** les mesures de sous-emploi (U-6 aux États-Unis).

Les conséquences du chômage

Perdre son emploi est très **coûteux** :

- 10–20% de pertes de **revenus à vie** et risque accru de mortalité accru
- Principalement dû à des **salaires plus bas**, moins à une baisse de l'emploi
- Particulièrement coûteux en **récession**

Pourquoi le chômage est-il si coûteux?

- Perte de **capital humain** spécifique à l'entreprise
- Perte de **sécurité d'emploi** (le chômage engendre le chômage)

De la mesure à l'interprétation

Nous pouvons *mesurer* le marché du travail avec précision.

Mais qu'est-ce qui **détermine** le niveau d'emploi et les salaires?

- Devrait-on augmenter le salaire minimum?
- Quelles sont les causes de l'augmentation des inégalités salariales?
- Est-ce que les impôts sur le revenu sont trop élevés?
- Comment l'immigration affecte-t-elle le marché du travail?

Pour répondre, il nous faut un modèle → **offre et demande de travail**

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
- 3. Un modèle simple du marché du travail**
4. Applications du modèle
5. Technologie, IA, et inégalités

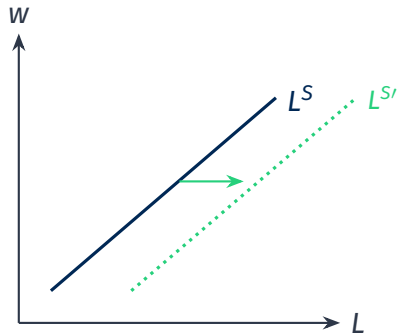
Un modèle simple du marché du travail

L'offre de travail

Pente positive : un salaire réel plus élevé incite au travail (ceteris paribus).

Déterminants (déplacements) :

- **Démographie**
- **Impôts sur le revenu**
- **Richesse** (effet de revenu)



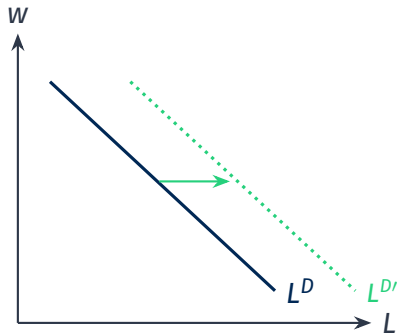
↑ population → L^S se déplace à droite

La demande de travail

Pente négative : un salaire réel plus élevé réduit la demande de travail.

Déterminants (déplacements) :

- Cycle économique
- Impôts sur la masse salariale
- Coût du capital
- Productivité de la main d'œuvre



↑ productivité → L^D se déplace à droite

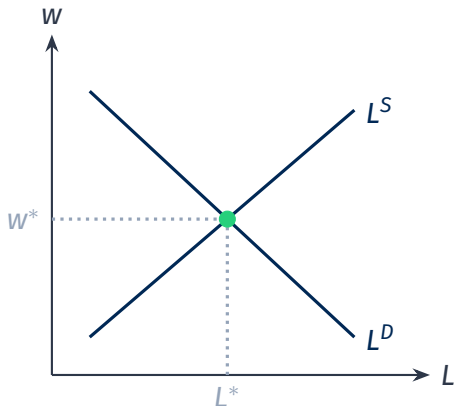
L'équilibre de plein emploi

L'intersection donne :

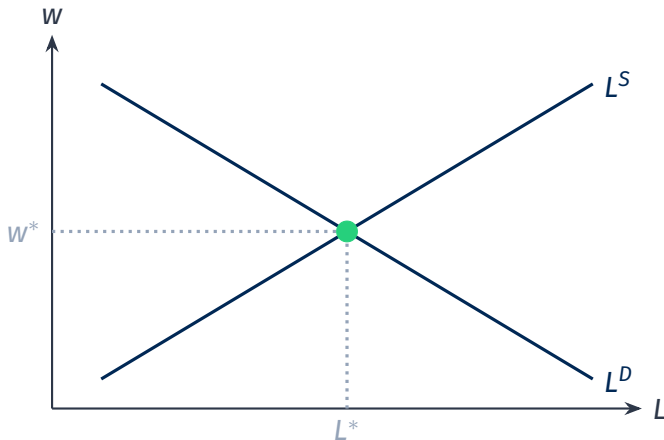
- L^* = emploi d'équilibre
- w^* = salaire *réel* d'équilibre

Point clé

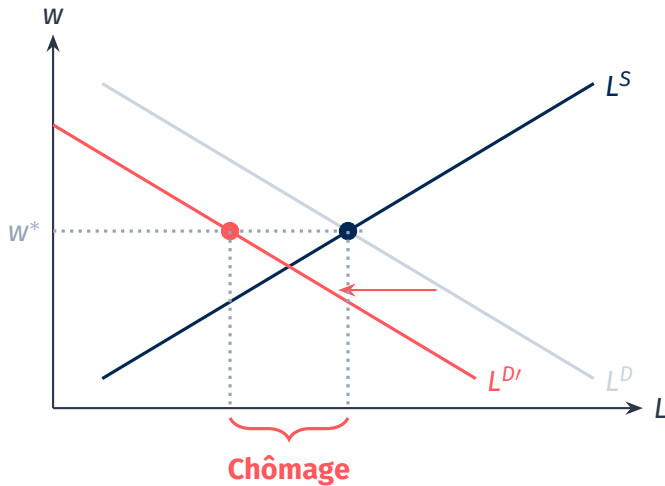
À l'équilibre, le salaire s'ajuste de sorte que ceux qui veulent travailler trouvent un emploi.



À quoi correspond le chômage?



À quoi correspond le chômage?



Le modèle en action

On utilise maintenant ce modèle pour analyser **quatre phénomènes réels** :

1. La participation des femmes au marché du travail
2. Le vieillissement démographique
3. L'immigration
4. Le rôle de l'inflation en récession

Dans chaque cas : Quelle courbe se déplace? Quel effet sur w et L ? CT vs. LT?

Plan

1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
- 4. Applications du modèle**
5. Technologie, IA, et inégalités

Applications du modèle

Deux horizons temporels

Court terme (~ 1 an)

- Le capital (K) est **fixe**
- Seul le travail s'ajuste
- Un choc d'offre sur L^S (ex. immigration) n'affecte pas L^D

Long terme ($\sim 5+$ ans)

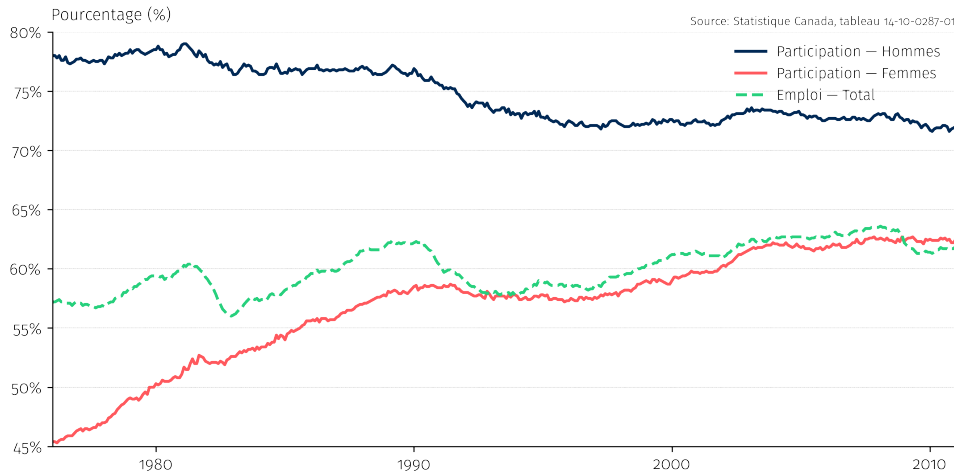
- Le capital **s'ajuste** (Solow!)
- Plus de travailleurs $\rightarrow$ rendement du capital $\uparrow \rightarrow$ investissement $\uparrow$
- $K \uparrow \rightarrow L^D$ se déplace à droite

Horizon d'ajustement

Court terme : K est fixe, seul L s'ajuste.

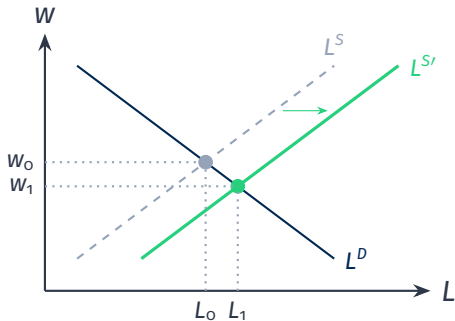
Long terme : K s'ajuste via le mécanisme de Solow.

La révolution silencieuse

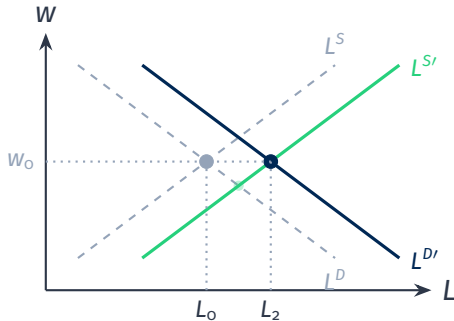


Participation des femmes : le modèle

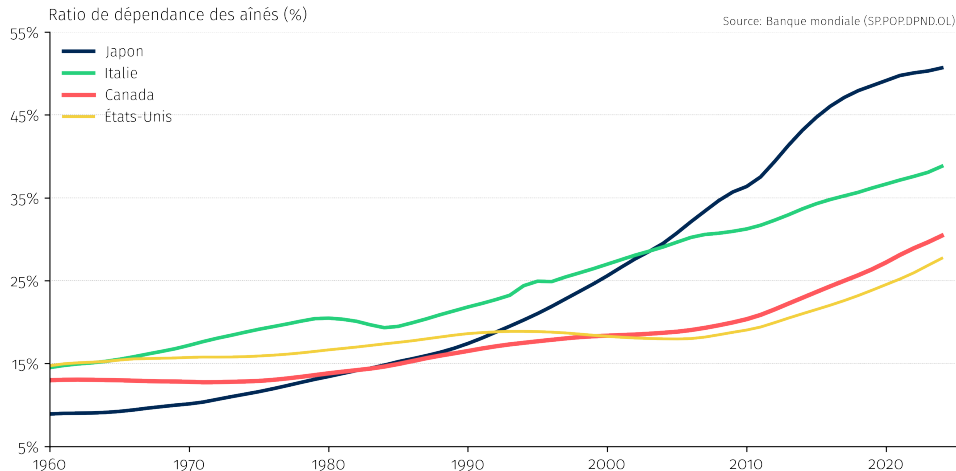
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

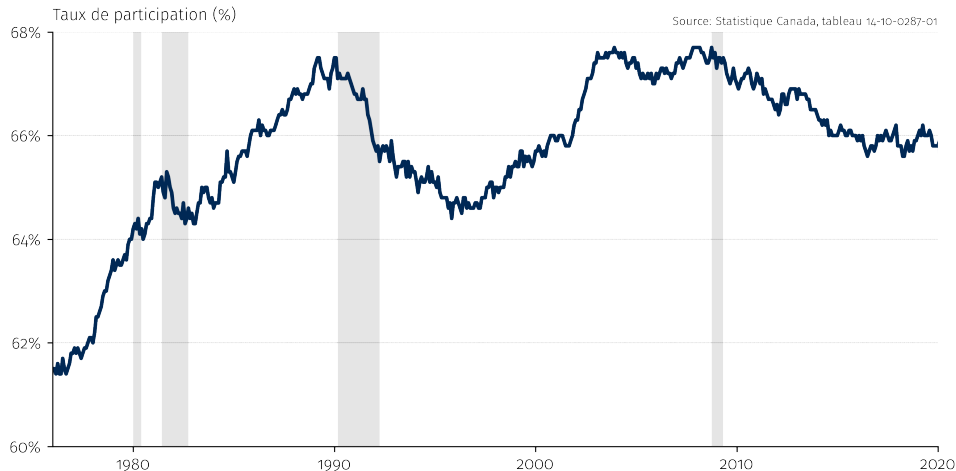


Le vieillissement de la population



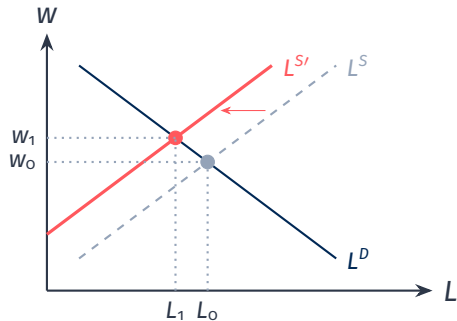
L'effet sur le marché du travail

Le taux de participation plafonne puis décline

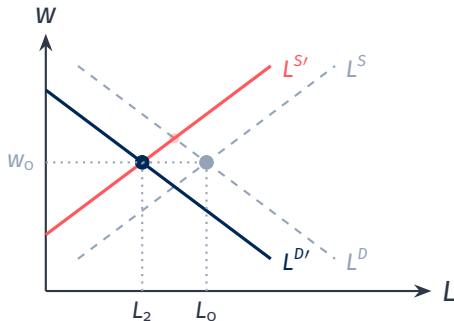


Vieillessement : le modèle

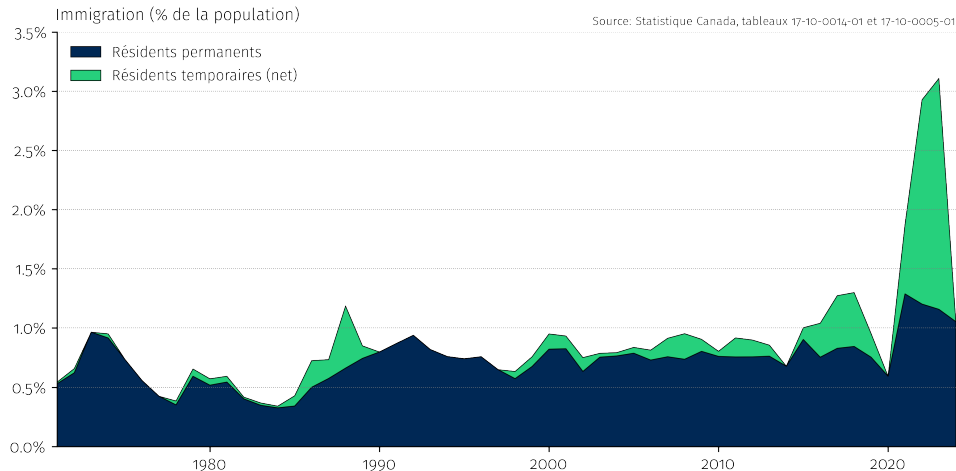
Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste

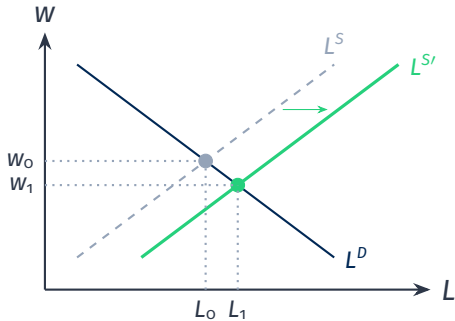


L'immigration au Canada

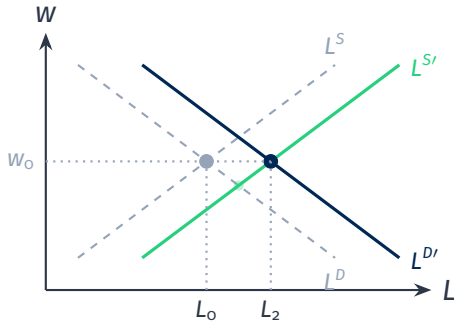


Immigration : le modèle

Court terme — K fixe



Long terme — K s'ajuste



Récessions et chômage au Canada



Pourquoi les salaires ne baissent-ils pas?

Rigidité nominale des salaires

Les salaires nominaux résistent fortement à la baisse, même en récession.

Trois raisons principales :

- **Conventions collectives** — les salaires sont fixés par contrat pour 2–3 ans
- **Contrats implicites** — baisser les salaires détruit le moral et la productivité
- **Normes sociales** — une baisse de salaire est perçue comme une injustice

Résultat : les entreprises préfèrent **licencier** que baisser les salaires.

Pourquoi l'inflation aide en récession

Si les salaires nominaux ne peuvent pas baisser, comment rétablir l'équilibre?

L'inflation offre une solution élégante :

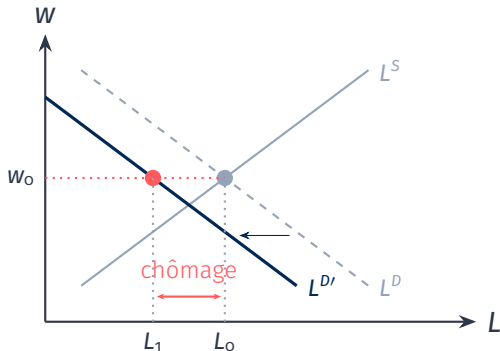
$$w_{\text{réel}} = \frac{w_{\text{nominal}}}{P}$$

Si $P \uparrow$ et w_{nominal} reste fixe $\rightarrow w_{\text{réel}} \downarrow \rightarrow$ retour vers l'équilibre.

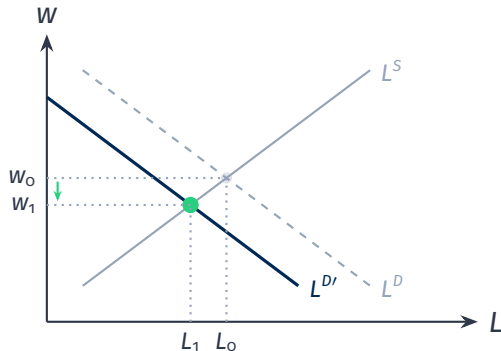
Les travailleurs acceptent plus facilement une **stagnation** salariale avec 2% d'inflation (baisse réelle invisible) qu'une **baisse nominale** de 2%.

Rigidité salariale : le modèle

Récession — w rigide



Avec inflation — $w_{\text{réel}} \downarrow$

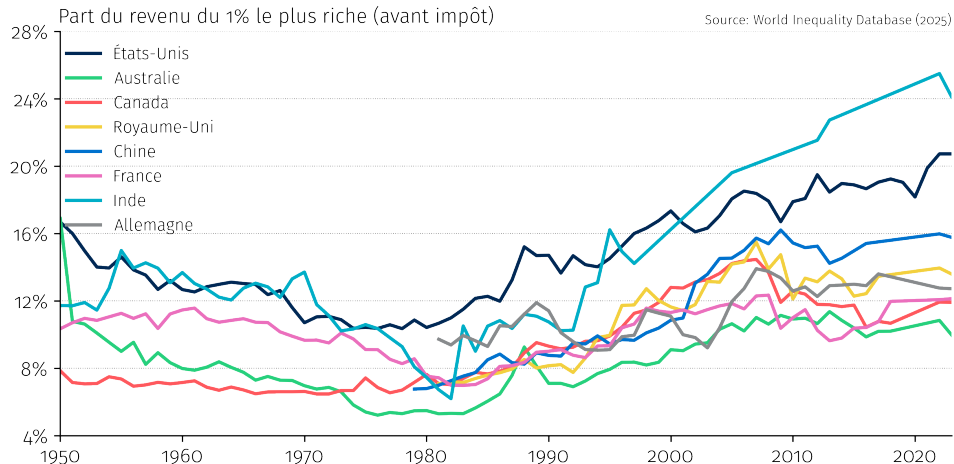


Plan

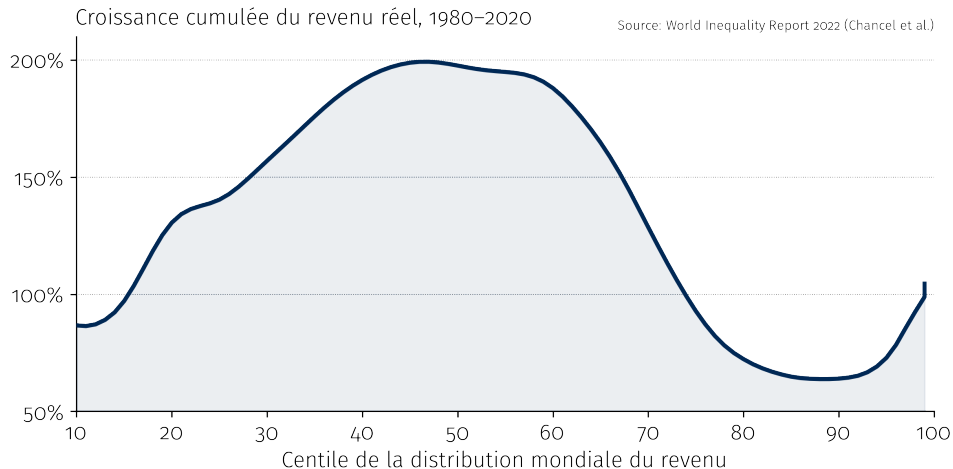
1. Théories de la productivité
2. Indicateurs du marché du travail
3. Un modèle simple du marché du travail
4. Applications du modèle
- 5. Technologie, IA, et inégalités**

Technologie, IA, et inégalités

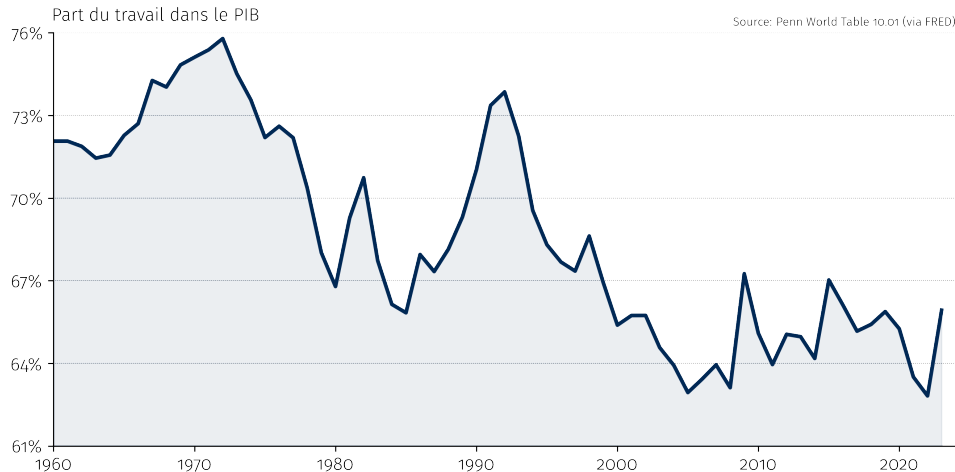
Les inégalités augmentent à l'intérieur des pays



Mais elles diminuent entre les pays



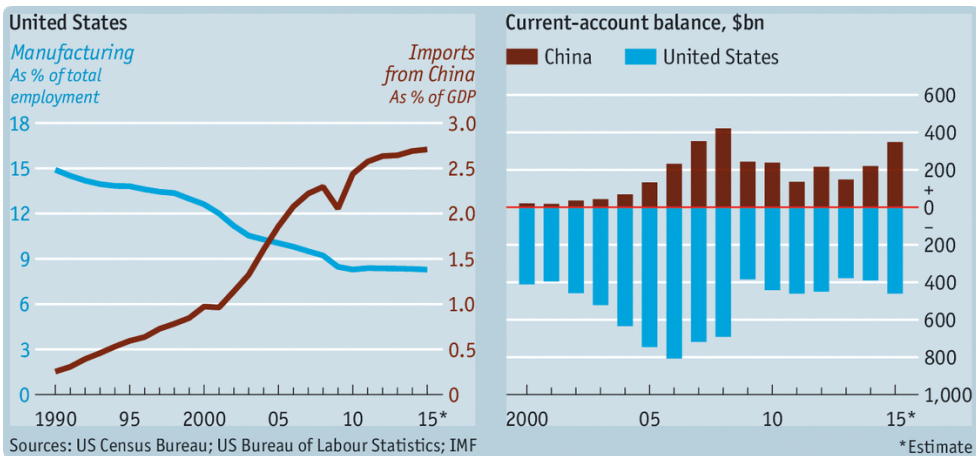
La part du PIB allant au travail est en baisse



D'où vient la montée des inégalités intra-pays?

- 1. Mondialisation et délocalisation**
2. Érosion des institutions du marché du travail
3. Progrès technologique biaisé et IA

Mondialisation et le « choc chinois »



Les états U.S. plus exposés aux importations chinoises ont connu :

- Un **chômage** plus élevé
- Une **participation** plus faible à la population active
- Des **salaires** plus bas
- Des transferts plus élevés (chômage, invalidité, retraite)

Point clé

Le commerce avec la Chine profite aux É.-U. dans l'ensemble, mais il y a des **perdants** concentrés géographiquement.

Délocalisation et sous-traitance

Aux États-Unis, **2/3** de la hausse des inégalités salariales s'est produite **entre** les entreprises, pas au sein de celles-ci.

Exemple : une banque sous-traite la conciergerie → le concierge passe d'une firme à hauts salaires à une firme spécialisée à **bas salaires**.

Point clé

La sous-traitance trie les travailleurs en entreprises homogènes : les firmes à haute productivité gardent les emplois qualifiés et externalisent le reste.

Song et al. (*QJE*, 2019); Bilal & Lhuillier (*JPE*, 2024)

D'où vient la montée des inégalités intra-pays?

1. Mondialisation et délocalisation
- 2. Érosion des institutions du marché du travail**
3. Progrès technologique asymétrique, automatisation et IA

Érosion des institutions du marché du travail

Syndicats :

- Baisse du taux de syndicalisation
- N'explique qu'environ 10 % de l'augmentation de l'inégalité

Salaire minimum :

- Baisse du salaire minimum *réel*
- N'explique que le bas de l'échelle salariale

Fiscalité :

- Réductions d'impôts pour les hauts revenus dans les années 1980
- Prévalence accrue des paradis fiscaux

Mais l'État Robin des Bois a riposté

Les systèmes fiscaux sont devenus *plus* redistributifs depuis 1990

- 7 économies avancées sur 10 ont **augmenté** la progressivité de leur fiscalité
- Les transferts sociaux sont passés de 17 % à 22 % du PIB
- Le 1 % le plus riche paie une part croissante de l'impôt sur le revenu (É.-U. : 33 % → 40 %; R.-U. : 22 % → 27 %)

Important

Les inégalités *avant impôt* ont augmenté, mais les inégalités *après impôt* sont restées stables dans le G7. Le système fiscal a compensé — mais les forces sous-jacentes (technologie, mondialisation) restent puissantes.

D'où vient la montée des inégalités intra-pays?

1. Mondialisation et délocalisation
2. Érosion des institutions du marché du travail
3. **Progrès technologique asymétrique, automatisation et IA**

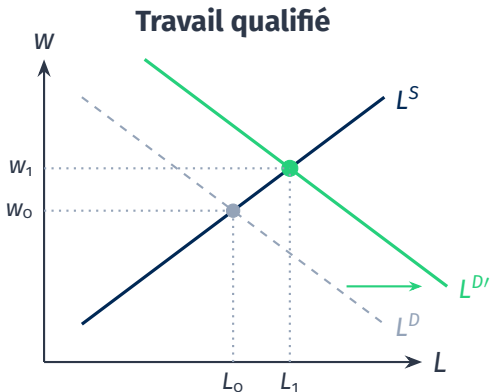
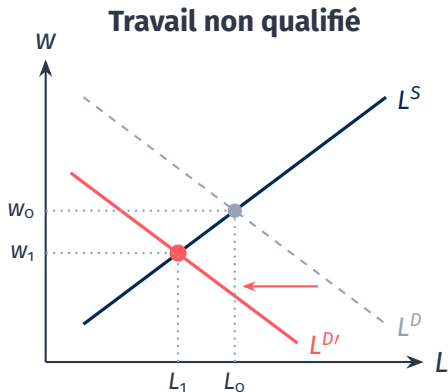
Progrès technologique biaisé

Le progrès dans les TIC a augmenté la demande de travailleurs qualifiés :

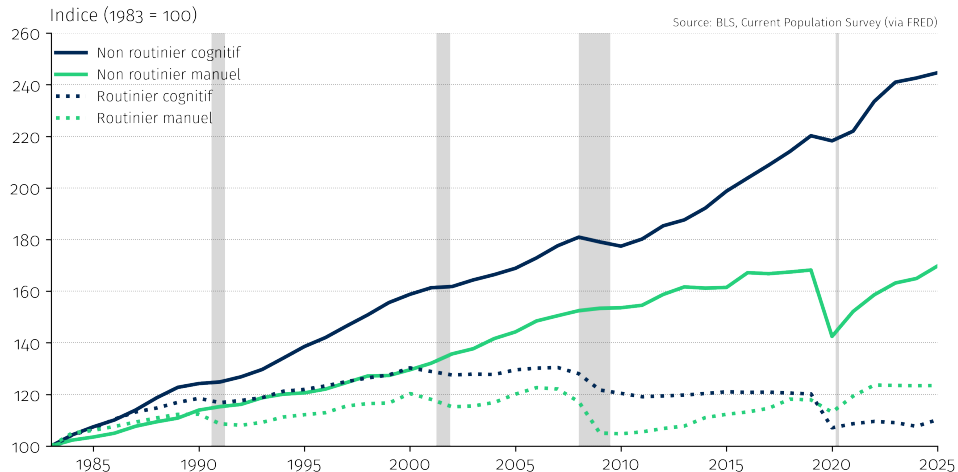
- Informatique, ingénierie, gestion et finance
- Les tâches **routinières** sont désormais effectuées par des ordinateurs

Conséquence : la *prime à la qualification* (éducation) augmente — l'écart salarial entre travailleurs qualifiés et non qualifiés se creuse.

Impacts sur le marché du travail



La polarisation de l'emploi



Déplacement vs. augmentation

Acemoglu & Restrepo (2019)

La production requiert un ensemble de **tâches**. La technologie change quelles tâches sont effectuées par les machines vs. les humains.

Effet de déplacement :

- L'automatisation remplace certaines tâches → réduit la demande de travail
- Caisses automatiques, chaînes d'assemblage robotisées, etc.

Effet de productivité / augmentation :

- L'automatisation réduit les coûts → hausse de la production → nouvelles tâches pour les humains
- Les guichets automatiques ont *réduit* le nombre de caissiers par succursale, mais les banques ont ouvert **43 % plus de succursales** → l'emploi total a augmenté

Le danger de l'automatisation « médiocre »

Le résultat net dépend de l'équilibre entre les deux forces.

Les technologies qui déplacent des travailleurs *sans* gains de productivité significatifs créent le pire scénario :

- **Caisses libre-service** : déplacent des caissiers, mais n'accélèrent pas vraiment le passage en caisse
- **Systèmes téléphoniques automatisés** : frustrant les clients sans réduire les coûts de manière significative

Automatisation médiocre

Une technologie qui remplace des travailleurs bon marché par des machines à peine meilleures augmente les inégalités sans faire croître le gâteau.

Acemoglu & Restrepo (2019)

Et l'IA ? Deux visions

Vision pessimiste

- L'IA remplace des tâches cognitives routinières à grande échelle
- Les gains vont surtout aux propriétaires du capital (données, modèles)
- Acemoglu (2024) : l'IA pourrait n'augmenter le PIB que de **1 à 2 %** en 10 ans

Vision optimiste

- L'IA *démocratise* l'expertise : un technicien avec l'IA fait le travail d'un expert
- Crée de **nouvelles tâches** à haute valeur ajoutée
- Autor (2024) : l'IA pourrait **reconstruire la classe moyenne**

Point clé

Le résultat dépend de choix de politique et de gestion : l'IA peut déplacer *ou* augmenter les travailleurs. Ce n'est pas un destin technologique.

Le paradoxe de Polanyi

Les limites de l'automatisation

« *We know more than we can tell.* » — Michael Polanyi (1966)

Les tâches nécessitant un **savoir tacite** résistent à l'automatisation :

- **Jugement en situation nouvelle** : un chirurgien face à une complication imprévue
- **Lecture du contexte** : un gestionnaire qui « lit la salle » en négociation
- **Sens commun** : un avocat qui perçoit les incohérences d'un témoignage

L'apprentissage profond contourne partiellement ce paradoxe (apprentissage par exemples plutôt que par règles), mais l'IA reste **fragile face à la nouveauté**. Autor (2014)

Premiers résultats : l'IA compresse la distribution des compétences

Service à la clientèle (Brynjolfsson, Li & Raymond, 2023)

- Assistants avec accès à un outil IA : **+14 %** de productivité en moyenne
- **+34 %** pour les employés novices — effet quasi nul pour les experts
- L'IA diffuse les meilleures pratiques des meilleurs agents vers les débutants

Tâches de rédaction (Noy & Zhang, 2023)

- Temps pour compléter la tâche : **−40 %**
- Qualité évaluée en aveugle : **+18 %**
- Les plus grands gains pour les rédacteurs les moins habiles

Programmation (Peng et al., 2023)

- Développeurs avec GitHub Copilot : tâche complétée **56 % plus rapidement**

Adoption de l'IA : encore tôt, mais en accélération

Taux d'adoption par les entreprises (États-Unis) :

- 2023 : **3,7 %** des entreprises utilisaient l'IA (Census Bureau)
- 2025 : **18 %** — et 22 % prévoient l'adopter dans les 6 prochains mois
- Grandes entreprises (250+) : **27 %**

Exposition des emplois (FMI, 2024) :

- **~40 %** des emplois mondiaux sont « exposés » à l'IA
- **60 %** dans les économies avancées (tâches cognitives)
- La moitié de ces emplois exposés pourraient *bénéficier* de l'IA; l'autre moitié risque le déplacement

Leçons de l'histoire

Chaque vague technologique a suscité des craintes de chômage de masse :

- **Guichets automatiques** (années 1970–90) : le nombre de caissiers par succursale a baissé, mais l'emploi total a *augmenté* car les banques ont ouvert plus de succursales
- **Tableurs** (années 1980) : Excel n'a pas éliminé les comptables — il a réduit le coût des calculs et augmenté la demande d'analyse financière
- **Traitements de texte** (années 1980) : les secrétaires se sont réorientées vers la coordination et la gestion de projets

Implication d'affaires

L'automatisation élimine des *tâches*, rarement des *métiers* entiers. Elle crée aussi de nouvelles tâches — mais la transition peut être longue et douloureuse.

Faut-il s'inquiéter de la montée des inégalités?

Inégalités et incitatifs :

- Un certain niveau d'inégalité est nécessaire au fonctionnement des incitatifs
- Inégalité des résultats $\neq$ inégalité des chances

Conséquences négatives :

- L'inégalité des résultats est associée à une plus faible **mobilité économique**
- L'inégalité des chances nous prive de nos **meilleurs talents**

La « Courbe de Gatsby »

